



Home Work

DevOps

HW_L1_02_Netwo

rk

۱. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.

۲. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.

نمونه: AmirMohammadMohammadi_network__01

۳. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

سوالات مربوط به شبکه هفته اول

تمرین عملی شبکه - هفته دوم

سناریوهای واقعی برای مهندسين DevOps جونیور

مجموع امتیاز: ۸۰ نمره

معرفی

سلام به دوستان عزیز! 🌟

تو این تمرین، شما به عنوان یک DevOps جونیور تو به شرکت فناوری مشغول به کار هستید. شرکت شما به وب‌اپلیکیشن دارد که باید deploy بشه و شما مسئول تنظیمات شبکه و troubleshooting مشکلات هستید.

این تمرین شامل چند سناریوی واقعی هست که باید حلشون کنید. همراه هر سوال، hint‌هایی براتون گذاشتم که در صورت نیاز استفاده کنید.

نکته مهم: تمام دستورات و خروجی‌هاتون رو توی فایل‌های جداگانه ذخیره کنید و در نهایت همه رو فشرده کنید.

🔗 سناریو اول: راه‌اندازی سرور وب (۲۰ نمره)

شما باید به سرور لینوکس رو برای host کردن وب‌اپلیکیشن شرکت آماده کنید.

سوال ۱.۱: تنظیمات شبکه پایه (۵ نمره)

دستوراتی بنویسید که اطلاعات زیر رو نمایش بده:

- تمام interface‌های شبکه سیستم

- IP address فعلی سیستم

- Gateway پیش فرض

- DNS server‌های تنظیم شده

خروجی: فایلی به نام network_info.txt که شامل این اطلاعات باشه.

💡 **Hint 1:** استفاده کنید `cat /etc/resolv.conf`، و `ip addr` و `ip route` دستورات

💡 **Hint 2:** هم استفاده کنید `ip link` یا `ifconfig` می‌تونید از `interface` برای دیدن

سوال ۱.۲: تنظیم IP استاتیک با Netplan پنج نمره

یه فایل Netplan بنویسید که:

- IP استاتیک 192.168.1.100/24 رو به interface اصلی اختصاص بده

- Gateway: 192.168.1.1

- DNS: 8.8.8.8 و 1.1.1.1

خروجی: فایل 01-netcfg.yaml با تنظیمات Netplan

💡 **Hint 1:** هستند /etc/netplan/ معمولا توی Netplan فایل‌های

💡 **Hint 2:** داره، دقت کنید (indentation) حساسیت به فاصله YAML ساختار

💡 **Hint 3:** هست enp0s3، یا ens33، یا eth0 معمولاً پیدا کنید link ip رو با interface نام

سوال ۱.۳: تست ارتباط شبکه (۵ نمره)

اسکرپتی بنویسید (test_connectivity.sh) که:

۱. به 8.8.8.8 پینگ بزنه (۵ بسته)

۲. به google.com پینگ بزنه (۵ بسته)

۳. DNS resolution رو برای github.com تست کنه

۴. نتایج رو توی فایل connectivity_report.txt ذخیره کنه

💡 **Hint 1:** استفاده کنید dig یا nslookup و 5 -c ping از دستورات

💡 **Hint 2:** استفاده کنید >> برای ذخیره خروجی از

سوال ۱.۴: بررسی Port ها (۵ نمره)

دستوراتی بنویسید که:

- تمام port های TCP که در حال LISTEN هستند رو نمایش بده
- تمام connection های فعلی (ESTABLISHED) رو نشون بده
- پروسس‌هایی که روی port های ۸۰ و ۴۴۳ گوش می‌دن رو پیدا کنه

خروجی: فایل ports_status.txt

💡 **Hint 1:** استفاده کنید ss -tuln یا netstat -tuln از دستورات

💡 **Hint 2:** (لازم باشه sudo ممکنه) ss -tulnp یا netstat -tulnp: برای دیدن پروسس‌ها

💡 **Hint 3:** استفاده کنید grep برای فیلتر کردن می‌تونید از

🔍 سناریو دوم: عیب‌یابی مشکلات شبکه (۲۵ نمره)

سرور production شما مشکل داره! کاربران نمی‌تونن به وب‌سایت دسترسی داشته باشند.

سوال ۲.۱: تحلیل Traffic با tcpdump هشت نمره

۱. با tcpdump تمام پکت‌های (port 80) HTTP رو برای ۳۰ ثانیه capture کنید

۲. پکت‌های DNS رو جداگانه capture کنید

۳. خروجی رو به فایل‌های pcap ذخیره کنید

۴. به فایل گزارش (tcpdump_analysis.txt) بنویسید که توضیح بده چه چیزهایی مشاهده کردید

دستورات مورد نیاز:

#دستور ۱ Capture HTTP traffic :

```
sudo tcpdump -i [interface] port 80 -w http_capture.pcap -c 100
```

#دستور ۲ Capture DNS traffic :

```
sudo tcpdump -i [interface] port 53 -w dns_capture.pcap -c 50
```

💡 **Hint 1:** interface با ip link پیدا کنید

💡 **Hint 2:** برای خواندن فایل pcap: tcpdump -r http_capture.pcap

💡 **Hint 3:** tcpdump -i eth0 'tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0)'

سوال ۲.۲: آنالیز با Wireshark هفت نمره

از فایل‌های pcap که تو سوال قبل ساختید، با Wireshark تحلیل کنید:

۱. چند TCP connection برقرار شده؟

۲. چند DNS query ثبت شده و برای چه domain هایی؟

۳. آیا packet loss وجود داره؟ بررسی TCP retransmission

۴. میانگین زمان (RTT) response چقدره؟

- 💡 **Hint 1:** Wireshark با `http_capture.pcap` رو باز کنید
 - 💡 **Hint 2:** Statistics → Conversations → TCP
 - 💡 **Hint 3:** فیلتر Wireshark برای retransmission: `tcp.analysis.retransmission`
 - 💡 **Hint 4:** استفاده کنید (نسخه CLI) `itshark`، می‌تونید از Wireshark اگه
-

سوال ۲.۳: تست اتصال با Telnet پنج نمره

با telnet تست کنید که:

۱. آیا سرور وب روی port 80 در دسترس هست؟

۲. آیا SSH (port 22) فعال هست؟

۳. آیا MySQL (port 3306) از بیرون قابل دسترسی هست؟

یه اسکریپت بنویسید (`port_check.sh`) که این تست‌ها رو انجام بده و نتیجه رو گزارش کنه.

- 💡 **Hint 1:** telnet localhost 80 - connect اگه - بازه port شد یعنی
 - 💡 **Hint 2:** nc -zv localhost 80 هم استفاده کنید (`netcat`) `nc -zv` می‌تونید از
 - 💡 **Hint 3:** timeout: 3 telnet localhost 3306 برای چک کردن
-

سوال ۲.۴: مدل OSI و Troubleshooting پنج نمره

یه فایل توضیحی بنویسید (`osi_troubleshooting.md`) که:

۱. هر ۷ لایه OSI رو توضیح بدید (خیلی خلاصه، ۱-۲ خط)

۲. برای سناریوی "کاربر نمی‌تونه به website دسترسی داشته باشه"، گام به گام از Layer 1 تا Layer 7 چک کنید چه چیزهایی باید بررسی بشه؟

۳. برای هر لایه، حداقل ۱ ابزار/دستور Linux بنویسید که برای troubleshooting اون لایه استفاده میشه.

💡 **Hint 1:** Layer 1 (Physical): چراغ‌ها LED، کابل، لینک،

💡 **Hint 2:** Layer 2 (Data Link): MAC address، Switch، ARP

💡 **Hint 3:** Layer 3 (Network): IP، routing، ping

💡 **Hint 4:** Layer 4 (Transport): TCP/UDP، port، netstat

🔒 سناریو سوم: امنیت شبکه (۲۰ نمره)

شرکت می‌خواهد امنیت سرورها رو بالا بیره.

سوال ۳.۱: تنظیم Firewall با UFW/iptables ده نمره

اسکریپتی بنویسید (setup_firewall.sh) که:

۱. Firewall رو فعال کنه

۲. فقط port های زیر رو باز کنه:

- محلی IP فقط از - (SSH) 22
- از همه جا - (HTTP) 80
- از همه جا - (HTTPS) 443

۳. تمام ترافیک ورودی دیگه رو block کنه

۴. ترافیک خروجی آزاد باشد

۵. لیست قوانین فعال رو توی فایل `firewall_rules.txt` ذخیره کنه

💡 Hint 1 (UFW):

```
sudo ufw enable
```

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22
```

```
sudo ufw status numbered > firewall_rules.txt
```

💡 Hint 2 (iptables):

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -L -n > firewall_rules.txt
```

سوال ۳.۲: مانیتورینگ ترافیک مشکوک (۱۰ نمره)

اسکرپتی بنویسید (`monitor_suspicious.sh`) که:

۱. تمام IP هایی که بیشتر از ۱۰۰ connection دارند رو پیدا کنه

۲. تلاش های ناموفق (failed login) SSH رو از log ها بیرون بکشه

۳. لیست IP هایی که به port های غیرمعمول (>10000) وصل شدند

۴. گزارش کامل رو توی `security_report.txt` بذاره

- 💡 **Hint 1:** connection ها: `netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n`
- 💡 **Hint 2:** SSH failed logins: `sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log`
- 💡 **Hint 3:** استفاده کنید `wc -l` برای شمارش: از
- 💡 **Hint 4:** باشند `/var/log/auth.log` یا `/var/log/secure` ممکنه لاگها توی

🌐 سناریو چهارم DNS : پانزده نمره

تیم شما می‌خواهد یک DNS server داخلی راه‌اندازی کند.

سوال ۴.۱: تنظیم DNS Resolution پنج نمره

۱. فایل `/etc/hosts` رو ویرایش کنید و این رکوردها رو اضافه کنید:

۲. `192.168.1.10 app.local`

۳. `192.168.1.11 db.local`

۴. `192.168.1.12 cache.local`

۵. DNS server رو به `1.1.1.1` تغییر بدید با `Netplan` یا `systemd-resolved`

۶. تست کنید که DNS کار می‌کنه:

○ `ping app.local` موفق باشه

○ `nslookup google.com` جدید استفاده کنه

خروجی: فایل‌های تنظیم شده + گزارش تست (`dns_config.txt`)

- 💡 **Hint 1:** نیست restart نیازی به `etc/hosts` بعد از ویرایش
- 💡 **Hint 2:** تغییر DNS در `systemd-resolved: /etc/systemd/resolved.conf` برای
- 💡 **Hint 3:** بعد از تغییر: `sudo systemctl restart systemd-resolved`
-

سوال ۴.۲: تحلیل مسیریابی (Routing) پنج نمره

دستوراتی بنویسید که:

۱. جدول routing کامل رو نمایش بده
۲. مسیر (route) پکت‌ها تا 8.8.8.8 رو trace کنه
۳. تمام hop ها و latency هر کدوم رو گزارش کنه
۴. توضیح بدید که router چیه و چه کاری انجام میده (۲-۳ جمله)

خروجی: `routing_analysis.txt`

- 💡 **Hint 1:** `ip route show` یا `route -n`
- 💡 **Hint 2:** `tracert 8.8.8.8` یا `mtr 8.8.8.8`
- 💡 **Hint 3:** `tracert` نداشتید: `sudo apt install traceroute`
-

سوال ۴.۳: توپولوژی شبکه (۵ نمره)

یه فایل متنی/تصویری بنویسید (`network_topology.txt`) که:

۱. توپولوژی شبکه فعلی شرکت رو توضیح بدید (فرضی):

○ 1 Router اصلی (Gateway: 192.168.1.1)

○ 1 Switch

○ 3 سرور (Web (192.168.1.10), DB (192.168.1.11), Cache (192.168.1.12)) :

○ 10 کامپیوتر کاربران (192.168.1.100-110)

۲. این توپولوژی رو رسم کنید حتی با کاراکترهای ASCII

۳. توضیح بدید اگه Switch خراب بشه چه اتفاقی می افتد؟

💡 Hint 1: مثال ASCII topology:

Internet

|

[Router]

|

[Switch]

/ | \

Web DB Cache

💡 Hint 2: انواع توپولوژی: Star, Bus, Ring, Mesh

💡 Hint 3: (وصلند Switch همه به) هست Star توپولوژی شما احتمالا

📊 سناریو پنجم: پروتکل ها و بهینه سازی ده نمره اضافه

یه فایل توضیحی بنویسید (tcp_vs_udp.md) که:

۱. تفاوت‌های اصلی TCP و UDP رو لیست کنید (حداقل ۵ مورد)

۲. برای هر کدام از سرویس‌های زیر بگید کدام پروتکل مناسب‌تره و چرا:

- Video Streaming
- File Transfer (FTP)
- DNS Query
- Web Browsing (HTTP/HTTPS)
- VoIP Call
- Database Query

۳. با netstat نشون بدید که الان سیستمتون از کدام پروتکل‌ها استفاده می‌کنه

💡 **Hint 1:** TCP: connection-oriented ,reliable ,slow

💡 **Hint 2:** UDP: connectionless ,unreliable ,fast

💡 **Hint 3:** netstat -tuln → t=TCP, u=UDP

سوال ۵.۲: تست عملکرد شبکه (۵ نمره)

اسکرپتی بنویسید (network_performance.sh) که:

۱. Bandwidth بین دو سرور رو تست کنه iperf3

۲. Latency و Jitter رو اندازه بگیره

۳. Packet loss رو محاسبه کنه

۴. گزارش کامل عملکرد رو توی performance_report.txt ذخیره کنه

💡 **Hint 1:** نصب iperf3: `sudo apt install iperf3`

💡 **Hint 2:** iperf3 -c <server-ip>، کلاینت iperf3 -s: سرور

💡 **Hint 3:** iperf3 -c <server-ip> -u -b 100M: تست UDP برای

💡 **Hint 4:** رو تست کنید localhost اگه دو سرور ندارید،

📁 نحوه تحویل

۱. همه فایل ها و اسکریپت ها تون رو توی یه پوشه به اسم

[نام خانوادگی]_network_01

بذارید

۲. ساختار پوشه:

/_network_01 [نام خانوادگی]

├── scenario_1/

| ├── network_info.txt

| ├── 01-netcfg.yaml

| ├── test_connectivity.sh

| ├── connectivity_report.txt

| └── ports_status.txt

└── scenario_2/

- | | └─ http_capture.pcap
- | | └─ dns_capture.pcap
- | | └─ tcpdump_analysis.txt
- | | └─ wireshark_analysis.txt
- | | └─ port_check.sh
- | └─ osi_troubleshooting.md
- └─ scenario_3/
 - | | └─ setup_firewall.sh
 - | | └─ firewall_rules.txt
 - | | └─ monitor_suspicious.sh
 - | └─ security_report.txt
- └─ scenario_4/
 - | | └─ dns_config.txt
 - | | └─ routing_analysis.txt
 - | └─ network_topology.txt
- └─ scenario_5/ (bonus)
 - └─ tcp_vs_udp.md
 - └─ network_performance.sh
 - └─ performance_report.txt

۳. فشرده کنید:

zip -r [نام خانوادگی]_network_01.zip [نام خانوادگی]_network_01/

⚠ نکات مهم

۱. همه دستورات رو توی یه فایل `commands_history.txt` ذخیره کنید می‌تونید از `history` استفاده

کنید

۲. اگه از VM استفاده می‌کنید، حتما VMware یا VirtualBox رو توی NAT یا Bridge mode تنظیم کنید

۳. برای بعضی دستورات ممکنه `sudo` لازم باشه

۴. اگه پکیجی نصب نبود، با `apt install` نصبش کنید (و توی گزارش بنویسید)

۵. **Deadline:** تا ابتدای روز یک شنبه

🎯 معیارهای امتیازدهی

• **صحت تکنیکی:** (40%) دستورات و تنظیمات صحیح باشند

• **مستندسازی:** (30%) توضیحات کامل و واضح

• **خلاقیت:** (15%) راه‌حل‌های جالب و بهینه

• **تمیزی کد:** (15%) اسکریپت‌ها خوانا و منظم باشند

موفق باشید! 🍀

اگه سوالی داشتید، توی گروه تلگرام بپرسید یا به من پیام بدید.

این تمرین به شما کمک می‌کنه تا مهارت‌های شبکه که برای یه DevOps Engineer ضروریه رو یاد بگیرید. واقعا ازتون انتظار دارم که تمام سناریوها رو با دقت حل کنید چون این مهارت‌ها رو توی کار واقعی روزانه استفاده می‌کنید.

نکته آخر: اگه گیر کردید، اول hint ها رو بخونید، بعد Google و Stack Overflow، و در آخر از من کمک بخواید. یادگیری با تلاش خودتون بهترین یادگیریه! 📖